Author

author: name: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей degrees: DSC orcid: 0009-0004-8816-345X email: 1132255520@rudn.ru affilition: - name: Рщссийский университет дружбы народов country: Российская Федерфция postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая д. 21к3

Title

title: “Отчёт по лабораторной работе № 14” subtitle: “Семафоры, имитация man и генерация случайных последовательностей” license: “CC BY” abstract: | В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: синхронизация процессов с помощью семафоров, имитация команды man и генерация случайных последовательностей букв.

Описаны механизм семафоров с использованием файлов-блокировок, скрипт для работы с командой man, а также генерация случайных строк с использованием встроенной переменной $RANDOM.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о применении полученных навыков для синхронизации процессов и генерации данных в Linux. keywords: [Bash, семафор, синхронизация, man, $RANDOM, генерация, процессы] —

Введение

1. Цель работы
2. Задание и последовательность выполнения работы > 2.1. Скрипт с семафором и синхронизацией процессов > 2.2. Скрипт для имитации команды man > 2.3. Скрипт для генерации случайных последовательностей букв
3. Выводы
4. Список литературы

#Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение основ программирования в оболочке ОС UNIX и получение навыков

написания более сложных командных файлов с использованием логических управляющих конструкций и циклов, а также освоение работы с семафорами, генерацией случайных чисел и созданием аналогов системных команд.

#Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по созданию скриптов на языке bash для реализации семафоров, имитации команды man и генерации случайных последовательностей букв.

2.1. Скрипт с семафором и синхронизацией процессов

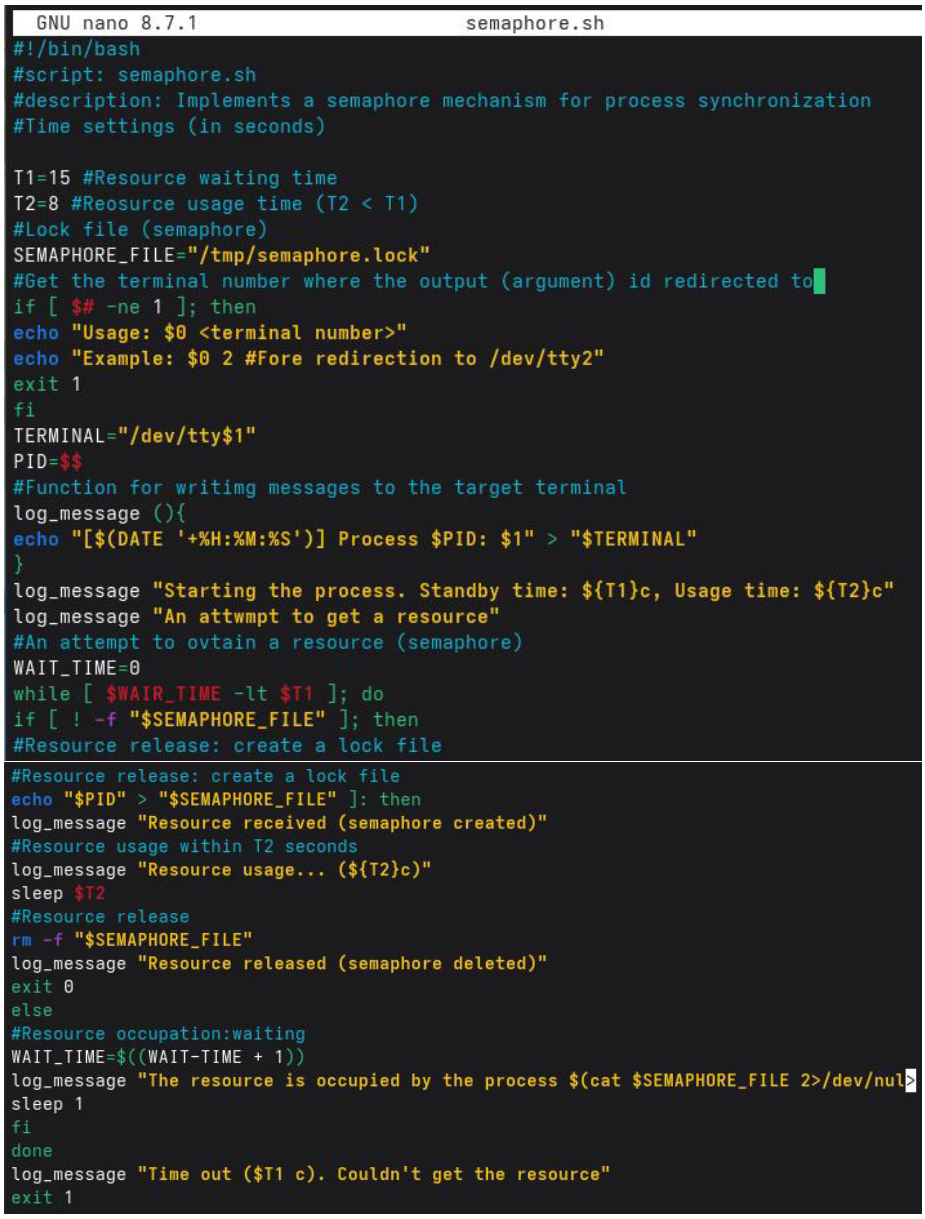
Задание: Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени t2 < t1,также выдавая информацию о том, что ресурс используется. Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой терминал. Доработать программу для взаимодействия трёх и более процессов.

Теоретическая справка: Семафор — это механизм синхронизации, который контролирует доступ к общему ресурсу в многозадачных системах . В Bash семафор можно реализовать с помощью файлов-блокировок, где наличие файла указывает на занятость ресурса .

Шаг 1: Создание скрипта семафора

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ nano semaphore.sh
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x semaphore.sh
```

Код скрипта (для двух процессов):



```
  GNU nano 8.7.1                        semaphore.sh
#!/bin/bash
#script: semaphore.sh
#description: Implements a semaphore mechanism for process synchronization
#Time settings (in seconds)

T1=15 #Resource waiting time
T2=8 #Reosource usage time (T2 < T1)
#Lock file (semaphore)
SEMAPHORE_FILE="/tmp/semaphore.lock"
#Get the terminal number where the output (argument) id redirected to
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "Usage: $0 <terminal number>"
echo "Example: $0 2 #Fore redirection to /dev/tty2"
exit 1
fi
TERMINAL="/dev/tty$1"
PID=$$
#Function for writimg messages to the target terminal
log_message (){
echo "[$(DATE '+%H:%M:%S')] Process $PID: $1" > "$TERMINAL"
}
log_message "Starting the process. Standby time: ${T1}c, Usage time: ${T2}c"
log_message "An attwmpt to get a resource"
#An attempt to ovtain a resource (semaphore)
WAIT_TIME=0
while [ $WAIR_TIME -lt $T1 ]; do
if [ ! -f "$SEMAPHORE_FILE" ]; then
#Resource release: create a lock file
#Resource release: create a lock file
echo "$PID" > "$SEMAPHORE_FILE" ]: then
log_message "Resource received (semaphore created)"
#Resource usage within T2 seconds
log_message "Resource usage... (${T2}c)"
sleep $T2
#Resource release
rm -f "$SEMAPHORE_FILE"
log_message "Resource released (semaphore deleted)"
exit 0
else
#Resource occupation:waiting
WAIT_TIME=$((WAIT-TIME + 1))
log_message "The resource is occupied by the process $(cat $SEMAPHORE_FILE 2>/dev/nul>
sleep 1
fi
done
log_message "Time out ($T1 c). Couldn't get the resource"
exit 1
```

Шаг 2: Запустите скрипт в двух терминалах

Терминал 1 (основной):

Шаг 3: Версия для трех процессов (semaphore_multiple.sh)

Код скрипта (для нескольких процессов):

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./semaphore.sh 2
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ cat /dev/tty2
```

Рис. 1: Page 5 image

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ nano semaphore_multiple.sh
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x semaphore_multiple.sh
```

Рис. 2: Page 5 image

```
  GNU nano 8.7.1                  semaphore_multiple.sh
#!/bin/bash
#script: semaphore_multiple.sh
#Description: Implements a semaphore fore multiple process(three or more)
#Maximum number of processes that can use the resource simulteaneously

MAX_PROCESSES=1
T1=15
T2=5
#Directory for locking files

SEMAPHORE_DIR="/tmp/semaphore_dir"
#Create the directory if it doesn't exit
mkdir -p "$SEMAPHORE_DIR"
#Get the terminal number where output is redirected
if [ $# -lt 1 ]; then
echo "Usage: $0 <terminal_number> [process_id]"
echo "Example: $0 2 1"
exit 1
fi
TERMINAL="/dev/tty$1"
PROCESS_ID="$[2:-$$}"
PID=$$
LOG_MESSAGE(){
echo "[$(date '+H:%M:%S')] Process $PROCESS_ID: $1" > "TERMINAL"
}
log_message "Starting process. Waiting time: ${T1}s, usage: $[T2}s"
log_message "Attempt to acquire resource..."
#Function for counting actives processes
```

```
#Function for attempting to acquire a slot
acquire_slot(){
local slot
for slot in $(seq 0 $((MAX_PROCESSES - 1))); do
if [ ! -f "$SEMAPHORE_DIR/slot_$slot.lock" ]; then
echo "$PID" > "$SEMAPHORE_DIR/slot_$slot.lock"
echo "$slot"
return 0
fi
donated
return 1
}
WAIT_TIME=0
while [ $WAIT_TIME -lt $T1 ]; do
SLOT+$(acquire_slot)
if [ -n "$SLOT"]; then
log_message "Resource acquired (slot $SLOT)"
log_message "Using resource... (${T2}s)"
sleep $T2
rm -f
"$SEMAPHORE_DIR/slot_$SLOT.lock"
log_message "Resource released (slot $SLOT)"
exit 0
else
WAIT_TIME=$((WAIT_TIME + 1))
```

```
WAIT_TIME=$((WAIT_TIME + 1))
ACTIVE=$(count_active_processes)
log_message "Resource bussy Waiting... ($WAIT_TIME/${T1}s) [$ACTIVE activve processes>
sleep 1
fi
donated
log_message "Timeout ($T1 sec)."
exit 1
```

Шаг 4: Запуск нескольких процессов

2.2. Скрипт для имитации команды man

Задание: Реализовать комнду man с помощью комндного файла. Командный файл должен получать имя команды в

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ nano semaphore_multiple.sh
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./semaphore_multiple.sh 2 1
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./semaphore_multiple.sh 3 2
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./semaphore_multiple.sh 4 1
```

Рис. 3: Page 6 image

качестве аргумента и отображать его справочную страницу или сообщение об ошибке, если оно не существует.

Шаг 1: Создание скрипта

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ nano my_man.sh
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x my_man.sh
```

Рис. 4: Page 7 image

Код скрипта:

Шаг 2: Просмотр содержимого каталога man1

Шаг 3: Запуск скрипта

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./my_man.sh ls
```

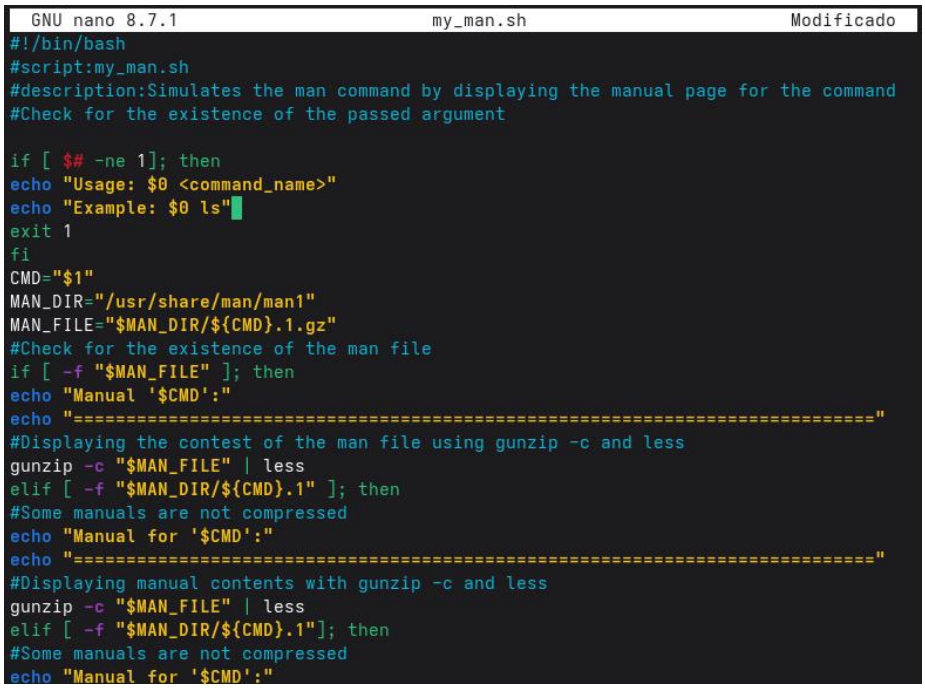


Рис. 5: Page 7 image

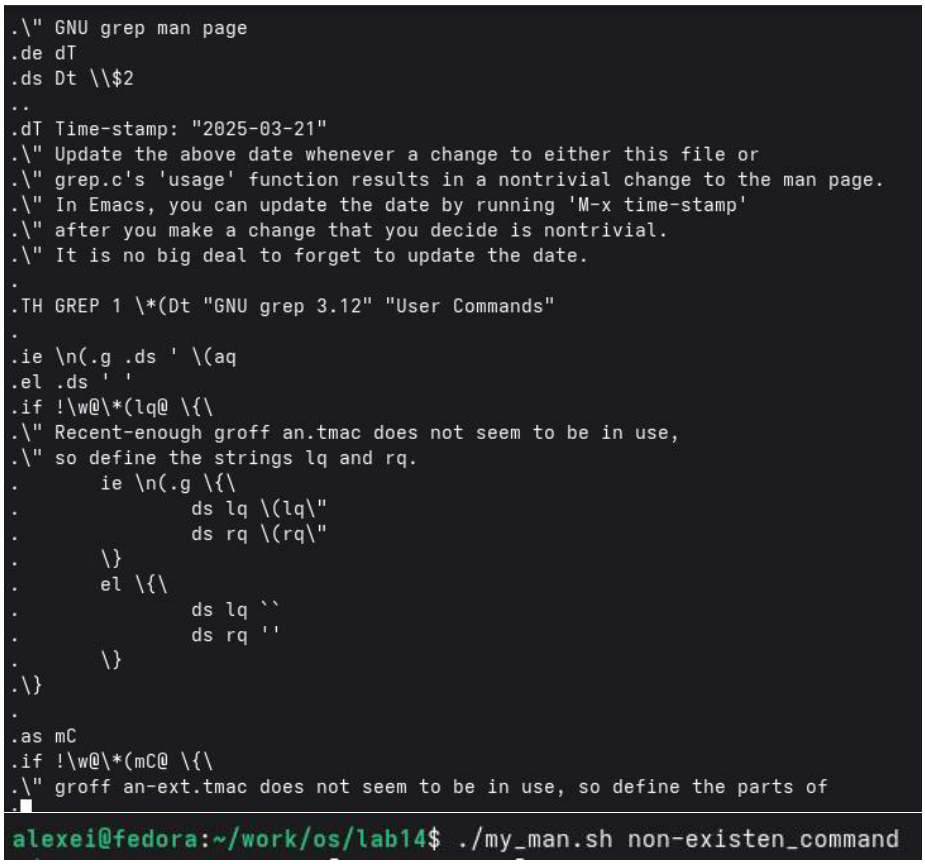


Рис. 6: Page 7 image

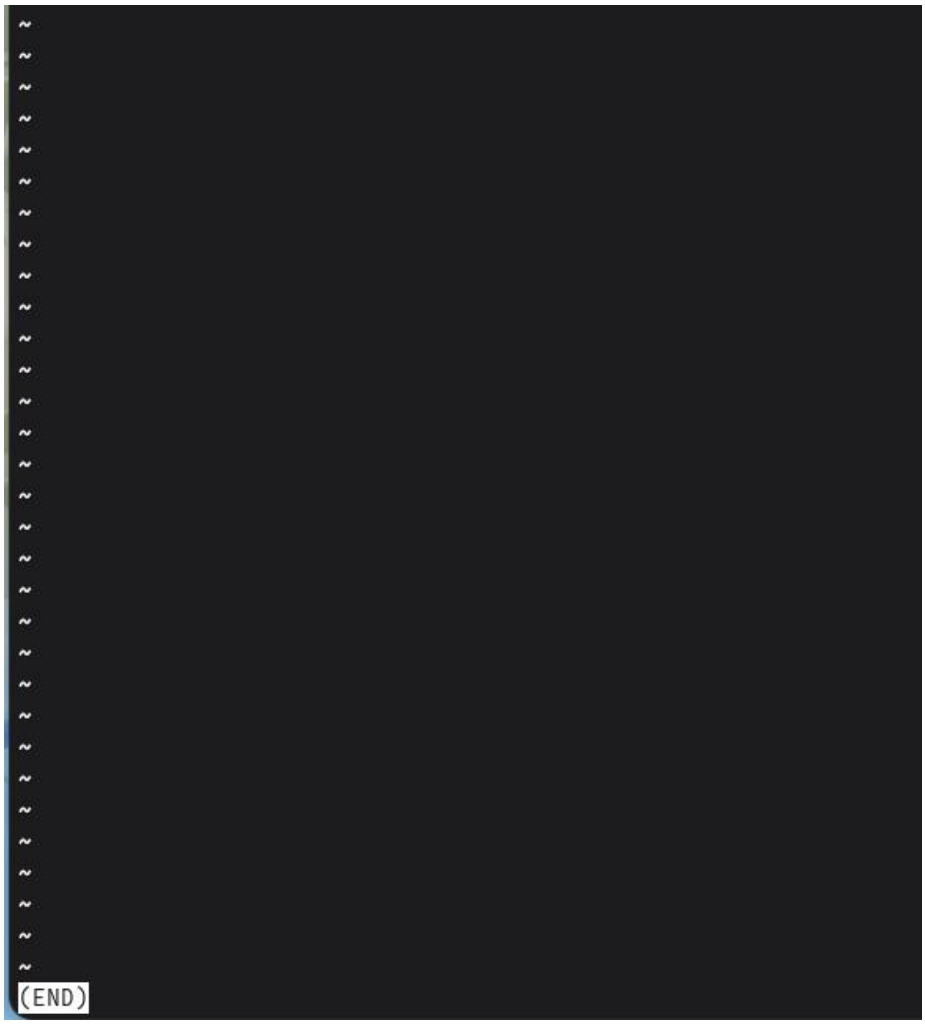
```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ls /usr/share/man/man1 | head -10
:.1.gz
[.1.gz
ab.1.gz
abrt.1.gz
abrt-action-analyze-backtrace.1.gz
abrt-action-analyze-c.1.gz
abrt-action-analyze-ccpp-local.1.gz
abrt-action-analyze-oops.1.gz
abrt-action-analyze-python.1.gz
abrt-action-analyze-vmcore.1.gz
```

Рис. 7: Page 8 image

```
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE!  It was generated by help2man 1.50.1.
.TH LS "1" "March 2026" "GNU coreutils 9.10" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\,OPTION\/\fR]... [\fI\,FILE\/\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\-cftuvSUX\fR nor \fB\-\-sort\fR is specifie
d.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\X'tty: link https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#ls-a'\fB\-a,
 \-\-all\fP\X'tty: link'
do not ignore entries starting with .
.TP
\X'tty: link https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#ls-A'\fB\-A,
 \-\-almost\-all\fP\X'tty: link'
do not list implied . and ..
.TP
\X'tty: link https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#ls--author'\
fB\-\-author\fP\X'tty: link'
with \fB\-l\fR, print the author of each file
.TP
\X'tty: link https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html#ls-b'\fB\-b,
 \-\-escape\fP\X'tty: link'
print C\-style escapes for nongraphic characters
:
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./my_man.sh grep
```



```
.\" GNU grep man page
.de dT
.ds Dt \\$2
..
.dT Time-stamp: "2025-03-21"
.\" Update the above date whenever a change to either this file or
.\" grep.c's 'usage' function results in a nontrivial change to the man page.
.\" In Emacs, you can update the date by running 'M-x time-stamp'
.\" after you make a change that you decide is nontrivial.
.\" It is no big deal to forget to update the date.
.
.TH GREP 1 \*(Dt "GNU grep 3.12" "User Commands"
.
.ie \n(.g .ds ' \(aq
.el .ds ' '
.if !\w@\*(lq@ \{\
.\" Recent-enough groff an.tmac does not seem to be in use,
.\" so define the strings lq and rq.
.       ie \n(.g \{\
.               ds lq \(lq\"
.               ds rq \(rq\"
.       \}
.       el \{\
.               ds lq ``
.               ds rq ''
.       \}
.\}
.
.as mC
.if !\w@\*(mC@ \{\
.\" groff an-ext.tmac does not seem to be in use, so define the parts of
.
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./my_man.sh non-existen_command
```



2.3. Скрипт для генерации случайных последовательностей букв

Задание: использование встроенной переменной $RANDOM$, , `RANDOM‘ генерирует псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767.

Шаг 1. Создайте сценарий.

Код скрипта:

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ nano random_letters.sh
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ chmod +x random_letters.sh
```

Рис. 8: Page 9 image

```
 GNU nano 8.7.1                    random_letters.sh
#!/bin/bash
#Script:random_letters.sh
#Description: Generates a random sequence of letters using $RANDOM
#Function for generating a random letter
random_letter(){
#$RANDOM generates numbersfrom 0 to 32767
#We take the remainder of 26 to get a number from 0 to 25
local idx=$((RANDOM % 26))
#Lowercase letters of the alphabet local letters=(a b c d e f g h i j k l m n o p q r>
echo "${letters[$idx]}"
}
#Function for generating a sequence of a specific length
generate_sequence(){
local length=$1
local sequence=""
for ((i=0; i<length; i++)); do
sequence="${sequence}$(random_letter)"
donated
echo "$sequence"
}
#Function for generating a sequence using the array method (more efficient)
generate_sequence_array(){
local length=$1
local letters=(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z)
local result=""
result="${result}${letters[$((RANDOM % 26))]}"
done
echo "$result"
echo "$result"
}
#Show options
echo "===Random Sequence Generato================================================="
echo "1. Generate a sequence of 10 letters"
echo "2. Generate a sequence of a given length"
echo "3. Generate multiple sequence"
echo "4. Generate a sequence with uppercase and lowercase letters"
read -p "Select option (1-4):"OPTION case $OPTION in
1)
echo "Generated sequence: $(generate_sequence 10)";

2)
read -p "Sequence legth:" LEN if [["$LEN"=~^[0-9]+$ ]] && ["$LEN" -gt 0 ]; then
echo "Generated sequence: $(generate_sequence $LEN)"
else
echo "Error:Enter a valid number"
fi
;;
3)
read -p "Number of sequences to generate:" COUNT
```

```
read -p "Number of sequences to generate:" COUNT
read -p "Length of each sequence:" LEN
echo "Generating $COUNT sequences of length $LEN"
for ((j=1;j<=COUNT;j++)); do
echo "$j:$(generate_sequence $LEN)"
done
;;
4)
echo "Generated mixed sequence: $(generate_sequence_array 15 | tr 'a-z' 'a-zA-Z')"
;;
*)
echo "Invalid parameter"
;;
esac
```

Шаг 2: Расширенная версия с параметрами командной строки

```
nano random_letters_cli.sh
chmod +x random_letters_cli.sh
```

Код скрипта (с аргументами командной строки)

```
 GNU nano 8.7.1                 random_letters_cli.sh                      Modificado
#!/bin/bash
#Script: random_letters_cli.sh
#Descriptiom: Generating random sequence with arguments CLI
usage(){
echo "Use: $0 [-l LENGTH] [-n Quantity] [-m]"
echo " -l LENGTH LENGTH Length of each sequence (default:10)"
echo " -n Quantity Number of sequences to generate (default: 1)"
echo "-m Include uppercase and lowercase letters"
echo "-h Show this help"
exit 1
}
LENGTH=10
COUNT=1
MIXED=0
while getopts "l:n:mh" opt; do
case "$opt" in
1)LENGTH="$OPTARG";;
2)COUNT="$OPTARG" ;;
m)MIXED=1 ;;
h)usage ;;
*)usage ;;
esac
done
letters=(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z)
letters_mixed=(a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x  y z \ A B C D E F G H>
generate_seq(){
local len=$1
local result=""
```

```
local result=""
if [ $MIXED -eq 1 ]; then
for ((i=0; i<len; i++)); do
result="${result}$letters_mixed[$((RANDOM % 52))]}"
done
else
for ((i=0; i<len; i++)); do
result="${result}${letters[$((RANDOM % 26))]}"
done
fi
echo "$result"
}
echo "====Generated of random sequence CLI========================================="
echo "Length: $LENGTH | Count: $COUNT | Mixed: $MIXED"
echo "=============================================================================="
for ((j=1; j<=COUNT; j++)); do
echo "$j: $(generate_seq $LENGTH)"
done
```

Шаг 3: Запуск скриптов

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./random_letters_cli.sh
====Generated of random sequence CLI=========================================
Length: 10 | Count: 1 | Mixed: 0
==============================================================================
  52d: 1
  52d: rzqztfhmad
```

Рис. 9: Page 11 image

```
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./random_letters_cli.sh -l 15 -n 5
====Generated of random sequence CLI=========================================
Length: 15 | Count: 5 | Mixed: 0
==============================================================================
  52d: 1
  52d: lsdpugmrxatklcv
  52d: 2
  52d: rirddaocydroyfn
  52d: 3
  52d: pdpdtylysheihya
  52d: 4
  52d: fvqzzuqzuqsavpe
  52d: 5
  52d: qnzxubgwjofrtju
alexei@fedora:~/work/os/lab14$ ./random_letters_cli.sh -l 20 -n 3 -m
====Generated of random sequence CLI=========================================
Length: 20 | Count: 3 | Mixed: 1
==============================================================================
  52d: 1
  52d: a[1]}a[39]}a[39]}a[18]}a[2]}a[18]}a[43]}a[7]}a[21]}a[16]}a[2]}a[41]}a[5]}a[49]}
a[45]}a[37]}a[6]}a[48]}a[8]}a[7]}
  52d: 2
  52d: a[48]}a[20]}a[50]}a[49]}a[33]}a[12]}a[9]}a[42]}a[15]}a[45]}a[31]}a[34]}a[42]}a[
9]}a[34]}a[38]}a[16]}a[17]}a[31]}a[21]}
  52d: 3
  52d: a[40]}a[36]}a[19]}a[34]}a[44]}a[17]}a[46]}a[16]}a[45]}a[25]}a[31]}a[27]}a[38]}a
[8]}a[39]}a[19]}a[27]}a[40]}a[5]}a[26]}
```

Контрольные вопросы

В этом разделе даются ответы на контрольные вопросы, касающиеся продвинутого программирования в Bash.

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: while [$1 != “exit”]

Основная ошибка заключается в отсутствии пробелов вокруг скобок и операторов сравнения. В Bash правильный синтаксис для `[(test)` требует пробелов между элементами.

- Неправильно (как в вопросе):

```
while [$1 != "exit"]
```

- Правильно:

```
while [ "$1" != "exit" ]
```

Пояснение изменений:

- Пробел после [и перед]
- Пробелы вокруг оператора !=.
- Переменные должны быть заключены в двойные кавычки (“$1”), чтобы избежать проблем, если аргумент содержит пробелы или пуст.

2. Необходимо ли подключать движок к сети?

В Bash конкатенация строк выполняется простым размещением переменных рядом друг с другом в одной строке. Простой пример:

```
str1="Hello"
str2="World"
result="$str1 $str2"
echo "$result" # Выводит: Hello World
```

Другие способы:

- Использование +=:

```
text="Hello"
text+="World"
echo "$text" # Выводит: Hello World
```

- Использование printf -v (более эффективная версия для множества конкатенаций):

```
printf -v result '%s' "$str1" "$str2"
echo "$result" # Выводит: Hello World
```

3. Найдите информацию о том, как использовать seq. Можно ли релизовать и ее функции при программировании в bash? seq генерирует последовательности чисел. Пример: `seq 1 5` выводит 1 2 3 4 5. Альтернативы в Bash:

4. С `for` и `{start..end}` (рекомендуется для фиксированных диапазонов):

```
for i in {1..10}; do echo $i; done
```

2. С `while` (для более сложных последовательностей):

```
i=1
while [ $i -le 10 ]; do echo $i; ((i++)); done
```

3. С `for ((...))` (синтаксис, похожий на C):

```
for ((i=1; i<=10; i++)); do echo $i; done
```

4. Каков результат операции $((10/3))?

Результат операции $((10/3)) равен 3.

В Bash арифметические операции с $((...)) работают с целыми числами (целочисленное деление). Результат отбрасывает десятичную часть, поэтому 10/3 = 3,333...становится 3.

5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки zsh от bash.

- zsh (Z Shell) — более современная и продвинутая оболочка, чем Bash, с улучшенными функциями для интерактивного пользователя.
- Bash — это универсальная стандартная оболочка; она присутствует почти в каждой системе Linux, более стабильна и имеет лучшую поддержку скриптов.

Основные отличия:

Функции	Bash
Автозавершение	Базовое
Совместимость	Универсальная (стандартная в Linux)
Скрипты	Более стабильная и портативная
Настройка	Ограниченная
Исправление ошибок	Не исправляет опечатки

6. Проверьте правильность следующего синтаксиса: for ((a=1; a <= LIMIT; a++))

Да, синтаксис правильный (при условии, что LIMIT — предопределенная переменная). Это синтаксис циклов for в Bash в стиле C. Полный и правильный пример:

```
LIMIT=5
for ((a=1; a <= LIMIT; a++)); do
echo "Iteration $a"
done
```

7. Экономия времени и денег без программирования. Что вы думаете о том,чтобы попробовать это сделать? Какие недостатки?

Преимущества Bash:

- Прямая интеграция с операционной системой: Вы можете выполнять команды,управлять файлами и процессами без внешних библиотек.

- Простая автоматизация: Идеально подходит для административных задач, резервного копирования и рабочих процессов разработки (конвейеров).
- Установлен по умолчанию: Практически во всех системах Unix/Linux.

Недостатки:

- Неинтуитивный синтаксис: Легко допустить ошибки (например, забыть пробелы в [ ]).
- Сложности со сложными операциями: Математика и расширенная обработка данных ограничены; все обрабатывается как текст.
- Менее структурирован: В отличие от языков, таких как Python или C, структуры данных ограничены (в старых версиях нет собственных объектов или ассоциативных массивов).
- Ограниченная переносимость: Скрипты, использующие специфические для Bash функции, могут не работать в других оболочках (например, sh или dash).

#Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX и научился писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов. Я реализовал упрощённый механизм семафоров для синхронизации процессов с использованием файлов-блокировок, создал командный файл для имитации работы команды man с поиском справки в каталоге /usr/share/man/man1,а также разработал скрипт для генерации случайных последовательностей букв латинского алфавита с использованием встроенной переменной $RANDOM. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки являются основой для автоматизации сложных задач и синхронизации процессов в операционной системе Linux.

Список литературы

- Cylab. (2026). Избегайте утечки учетных данных с помощью Pass: стандартного менеджера паролей для Unix.

- Chezmoi. (б. д.). Настройка.
- Chezmoi. (б. д.). Что делает chezmoi?.
- Руководство по GNU Emacs. (б.д.). Хранилище паролей Unix.
- Chezmoi. (б. д.). Справочная информация — шаблоны.
- Cylab. (2026). Избегайте утечки учетных данных с помощью Pass — стандартногоменеджера паролей для Unix.
- GoPass. (2026). gopass — чуть более продвинутый стандартный менеджер паролей для Unix для команд.
- Password Store — Google Play. (2026). Password Store — приложение для Android.
- Хранилище паролей. (2026). Хранилище паролей: стандартный менеджер паролей для Unix.
- Проект Fedora. (2026). Руководство по системному администрированию DNF.
- Chezmoi. (б. д.). Краткое руководство.
- Интерфейс командной строки GitHub. (2026). Руководство по интерфейсу командной строки GitHub.
- *GPG. (2026). Документация по GNU Privacy Guard.
- How-To Geek. (2021). Как создать семафор в Bash.
- Baeldung. (2023). Используйте $RANDOM для генерации случайной строки.
- CloudComputing-Insider. (2022). Использование случайных строк в Bash.
- Unix & Linux Stack Exchange. (2020). Пользовательская команда man.
- Baeldung. (2023). Использование $RANDOM для генерации случайной строки.
- GNU Savannah. (2022). Неожиданный пробел в условном операторе.
- Refine. (2024). Zsh и Bash.
- Unix&Linux Stack Exchange.(2020).Пользовательскаякомандаman.
- Baeldung. (2023).Использование$RANDOMдлягенерациислучайнойстроки.
- GNUSavannah. (2022).Неожиданныйпробелвусловномоператоре.
- Refine. (2024).Zshи Bash.